

Bell

贝尔数

贝尔数 以埃里克·坦普尔·贝尔命名，是组合数学中的一组整数数列，开首是 ([OEIS A000110](#))：

是基数为 n 的集合的划分方法的数目。集合 S 的一个划分是定义为 $\mathcal{P}$ 的两两不相交的非空子集的族，它们的并是 S 。例如因为 3 个元素的集合 S 有 5 种不同的划分方法：

B_0 是 1 因为空集正好有 1 种划分方法。

递推公式

贝尔数适合递推公式：

证明：

B_n 是含有 n 个元素集合的划分个数，设 S 的集合为 $\{1, 2, \dots, n\}$ ， S_1 的集合为 $\{1\}$ ，那么可以认为 B_n 是有 B_{n-1} 增添了一个 n 而产生的，考虑元素 n 。

- 假如它被单独分到一类，那么还剩下 $n-1$ 个元素，这种情况下划分数为 B_{n-1} ；
- 假如它和某 1 个元素分到一类，那么还剩下 $n-2$ 个元素，这种情况下划分数为 B_{n-2} ；
- 假如它和某 2 个元素分到一类，那么还剩下 $n-3$ 个元素，这种情况下划分数为 B_{n-3} ；
-

以此类推就得到了上面的公式。

每个贝尔数都是相应的 [第二类斯特林数](#) 的和。因为第二类斯特林数是把基数为 n 的集合划分为正好 k 个非空集的方法数目。

贝尔三角形

用以下方法构造一个三角矩阵（形式类似杨辉三角形）：

- $B_0 = 1$ ；
- 对于 $n \geq 1$ ，第 n 行首项等于上一行的末项，即 B_{n-1} ；
- 对于 $n \geq 1$ ，第 n 行第 k 项等于它左边和左上角两个数之和，即 $B_{n-1,k} + B_{n-2,k}$ 。

部分结果如下：

每行的首项是贝尔数。可以利用这个三角形来递推求出贝尔数。

► 参考实现

指数生成函数

考虑贝尔数的指数生成函数及其导函数：

根据贝尔数的递推公式可以得到：

这是一个卷积的式子，因此有：

这是一个微分方程，解得：

最后当 $n \rightarrow \infty$ 时，带入后解得，得到贝尔数指数生成函数的封闭形式：

预处理出 e^x 的前 n 项后做一次 [多项式 exp](#) 即可得出贝尔数前 n 项，时间复杂度瓶颈在多项式 exp，可做到 $O(n \log n)$ 的时间复杂度。

参考文献

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_number

本页面最近更新：2024/10/9 22:38:42，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [ksyx](#), [LDlornd](#), [Menci](#), [Running-Turtle1](#), [ShaoChenHeng](#), [shawleyw](#), [Tiphereth-A](#), [untitledunrevised](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用